# 肠道菌群健康评估报告

样本编号：SRR13844456 | 生成时间：2026-08-30 15:33 UTC

## 微生态综合健康评分

27 / 100

需干预：肠道菌群失调较明显，建议咨询医生

**【信息】 核心摘要**

已检测物种数：50；正常：0；偏高：27；偏低：16。菌群结构评分为 0.0，疾病风险维度评分为 80，药物交互维度评分为 86.7。

# 目录

1 肠型分类分析 3
1.1 分类依据 . . . . . 3
2 肠道菌群组成分析 3
2.1 异常物种详情 . . . . . 3
2.2 有益菌 . . . . . 4
2.3 有害菌 . . . . . 4
3 代谢通路活性分析 5
4 代谢物含量分析 6
5 药物-微生物组交互分析 6
5.1 高风险药物 . . . . . 7
5.2 药物明细 . . . . . 7
6 肠道菌群-疾病关联分析 8
6.1 高风险疾病 . . . . . 8
6.2 中风险疾病 . . . . . 8
7 综合健康评估与建议 8
7.1 FMT 配型预测 . . . . . 9
7.2 FMT 配型嵌入可视化 . . . . . 10
8 参考资料 10

# 1 肠型分类分析

**【信息】 肠型定位**

当前肠型：Ruminococcus 型（肠型 3）；置信度：9.8%。
Ruminococcus 混合肠型（肠型 3）：通常与最高微生物多样性相关，富含黏液降解菌和产丁酸菌，通常与良好肠道健康相关。

## 1.1 分类依据

| 标志性菌属组合 | 相对占比 (%) |
|---|---|
| Bacteroides/Phocaeicola | 0.00 |
| Prevotella/Segatella | 0.00 |
| Faecalibacterium | 1.97 |

| 丰度靠前菌属 | 丰度 (%) |
|---|---|
| Roseburia | 20.5287 |
| Thomasclavelia | 12.9027 |
| Mediterraneibacter | 10.8077 |
| Lactobacillus | 7.9570 |
| Ruthenibacterium | 7.4412 |

**【信息】 患者解读**

您的肠型更接近 Ruminococcus 型（肠型 3）。肠型反映长期饮食和菌群生态特征，不等同于疾病诊断；如果置信度较高，说明样本与该类人群特征更接近。

# 2 肠道菌群组成分析

以下内容按有益菌与有害菌分层展示丰度、参考范围与说明；所有表格均使用固定列宽和自动换行，避免文字重叠。

## 2.1 异常物种详情

| 物种名称 | 中文名 | 丰度 (%) | 状态 | 偏差 | 健康解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blautia marasmi | | 4.7358 | 偏高 | +32.77 | 偏离健康参考范围，建议关注 |

续下页

| 物种名称 | 中文名 | 丰度 (%) | 状态 | 偏差 | 健康解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blautia marasmi | | 4.7358 | 偏高 | +32.77 | 偏离健康参考范围，建议关注 |
| Lactobacillus acidophilus | | 7.9570 | 偏高 | +20.03 | 偏离健康参考范围，建议关注 |
| Lactobacillus acidophilus | | 7.9570 | 偏高 | +20.03 | 偏离健康参考范围，建议关注 |
| Roseburia inulinivorans | | 20.5287 | 偏高 | +18.29 | 偏离健康参考范围，建议关注 |
| Roseburia inulinivorans | | 20.5287 | 偏高 | +18.29 | 偏离健康参考范围，建议关注 |
| Evtepia gabavorous | | 4.9352 | 偏高 | +15.94 | 偏离健康参考范围，建议关注 |
| Evtepia gabavorous | | 4.9352 | 偏高 | +15.94 | 偏离健康参考范围，建议关注 |
| Ruthenibacterium lactatiformans | | 7.4412 | 偏高 | +15.20 | 偏离健康参考范围，建议关注 |
| Ruthenibacterium lactatiformans | | 7.4412 | 偏高 | +15.20 | 偏离健康参考范围，建议关注 |
| Thomasclavelia ramosa | | 12.0163 | 偏高 | +13.12 | 偏离健康参考范围，建议关注 |
| Thomasclavelia ramosa | | 12.0163 | 偏高 | +13.12 | 偏离健康参考范围，建议关注 |
| Mediterraneibacter glycyrrhizinilyticus | | 2.3193 | 偏高 | +12.80 | 偏离健康参考范围，建议关注 |
| Mediterraneibacter glycyrrhizinilyticus | | 2.3193 | 偏高 | +12.80 | 偏离健康参考范围，建议关注 |
| Anaerostipes caccae | | 3.0461 | 偏高 | +6.26 | 偏离健康参考范围，建议关注 |

## 2.2 有益菌

| 物种名称 | 中文名 | 丰度 (%) | 参考范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Roseburia inulinivorans | | 20.5287 | 0.0059-2.1337 | 偏离健康参考范围，建议关注 |
| Roseburia inulinivorans | | 20.5287 | 0.0059-2.1337 | 偏离健康参考范围，建议关注 |
| Lactobacillus acidophilus | | 7.9570 | 0.0006-0.7571 | 偏离健康参考范围，建议关注 |
| Lactobacillus acidophilus | | 7.9570 | 0.0006-0.7571 | 偏离健康参考范围，建议关注 |

## 2.3 有害菌

| 物种名称 | 中文名 | 丰度 (%) | 参考范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Enterococcus gallinarum | | 1.8630 | 0.0010-1.7295 | 偏离健康参考范围，建议关注 |

续下页

| 物种名称 | 中文名 | 丰度 (%) | 参考范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Enterococcus gallinarum | | 1.8630 | 0.0010-1.7295 | 偏离健康参考范围，建议关注 |
| Streptococcus oralis | | 0.0361 | 0.0732-7.7450 | 低于健康人群预期水平 |
| Streptococcus oralis | | 0.0361 | 0.0732-7.7450 | 低于健康人群预期水平 |
| Veillonella nakazawae | | 0.0179 | 0.0000-0.0000 | 低于健康人群预期水平 |
| Veillonella nakazawae | | 0.0179 | 0.0000-0.0000 | 低于健康人群预期水平 |
| Streptococcus infantis | | 0.0007 | 0.0235-3.2180 | 低于健康人群预期水平 |
| Streptococcus infantis | | 0.0007 | 0.0235-3.2180 | 低于健康人群预期水平 |

**【信息】 患者解读**

本次检测有 43 个物种偏离健康参考范围，提示肠道菌群存在一定波动。建议优先关注异常表格中的物种，并结合近期饮食、抗生素使用、腹泻或便秘等情况综合判断。

## 3 代谢通路活性分析

共检测到 20 条代谢通路，以下展示重点通路：

| 通路名称 | 丰度 | 生物学提示 |
|---|---|---|
| sucrose biosynthesis II | 8452.0947 | |
| glycolysis IV | 7560.7616 | |
| glycogen biosynthesis I (from ADP-D-Gluc | 7131.1004 | |
| pyruvate fermentation to isobutanol (eng | 6556.2291 | |
| L-valine biosynthesis | 6355.5600 | |
| purine ribonucleosides degradation | 6278.6907 | |
| superpathway of aromatic amino acid bios | 6163.9100 | |
| UDP-N-acetylmuramoyl-pentapeptide biosyn | 6129.5389 | |
| UDP-N-acetylmuramoyl-pentapeptide biosyn | 6087.2875 | |
| UMP biosynthesis III | 5984.8207 | |
| UMP biosynthesis I | 5984.8207 | |
| UMP biosynthesis II | 5984.8207 | |
| UDP-N-acetylmuramoyl-pentapeptide biosyn | 5980.9245 | |
| pentose phosphate pathway (non-oxidative | 5978.6958 | |
| Calvin-Benson-Bassham cycle | 5929.2051 | |

**【信息】 患者解读**

代谢通路反映菌群可能参与的功能活动。短链脂肪酸、维生素和氨基酸相关通路较活跃时，通常提示菌群功能储备较好；若关键通路偏弱，建议结合膳食纤维摄入和胃肠症状进一步评估。

## 4 代谢物含量分析

共检测到 20 项代谢物，以下列出重点项目：

| 代谢物 | 丰度 | 参考范围 |
|---|---|---|
| ATP | 146500.2652 | N/A |
| pyruvate | 114968.0809 | N/A |
| glutamine | 91744.4128 | N/A |
| aspartate | 88390.2755 | N/A |
| PRPP | 80725.8004 | N/A |
| glutamate | 78880.8330 | N/A |
| NADPH | 56183.7475 | N/A |
| fructose-6-phosphate | 56082.1124 | N/A |
| CO2 | 55003.9530 | N/A |
| NADH | 53990.4951 | N/A |
| NAD+ | 52783.0245 | N/A |
| glucose | 46335.4817 | N/A |
| formate | 44920.0116 | N/A |
| UDP | 42959.7821 | N/A |
| ADP | 42277.2731 | N/A |
| glycine | 40072.2287 | N/A |
| pyrophosphate | 37466.0212 | N/A |
| threonine | 32264.3104 | N/A |
| cysteine | 28577.5799 | N/A |
| 2-oxoglutarate | 27464.6636 | N/A |

**【信息】 患者解读**

代谢物结果用于观察菌群功能的下游表现。丁酸、丙酸等短链脂肪酸与肠屏障和炎症调节相关；单个代谢物异常不代表疾病，需要结合饮食、症状和其他检测结果解读。

## 5 药物-微生物组交互分析

共分析 30 项药物交互，较高风险项 4 个。

## 5.1 高风险药物

| 药物名称 | 风险评分 |
|---|---|
| Amoxicillin | 76986 |
| Ceftriaxone | 76986 |
| Penicillin | 76986 |
| Meropenem | 76986 |

## 5.2 药物明细

| 药物名称 | 评分 | 风险等级 |
|---|---|---|
| Amoxicillin | 76986 | 高风险 |
| Ceftriaxone | 76986 | 高风险 |
| Penicillin | 76986 | 高风险 |
| Meropenem | 76986 | 高风险 |
| 二甲双胍 (Metformin) | 47704 | 低风险 |
| Acetaminophen | 27044 | 低风险 |
| Sulfamethoxazole | 25604 | 低风险 |
| Irinotecan | 24425 | 低风险 |
| Sn-38 | 24425 | 低风险 |
| Morphine | 24425 | 低风险 |
| Rifampicin | 22928 | 低风险 |
| Rifaximin | 22928 | 低风险 |
| Trimethoprim | 21156 | 低风险 |
| Methotrexate | 21156 | 低风险 |
| Moxifloxacin | 21027 | 低风险 |
| SN-38 | 0 | 低风险 |
| amoxicillin | 0 | 低风险 |
| ceftriaxone | 0 | 低风险 |
| ciprofloxacin | 0 | 低风险 |
| acetaminophen | 0 | 低风险 |

**【建议】 用药建议**

- 优先选择低交互评分的药物（<10,000），以减少对肠道微生态的干扰。
- 若高交互药物不可避免，建议同时使用益生菌或益生元支持菌群恢复。
- 使用高评分抗生素后，关注抗生素相关性腹泻及艰难梭菌感染风险。

**【信息】 患者解读**

本次药物分析中有 4 项属于较高菌群交互风险。这表示这些药物更可能扰动肠道菌群，并不代表不能使用；实际用药仍应以医生处方为准。

# 6 肠道菌群-疾病关联分析

## 6.1 高风险疾病

| 疾病 | 评分 | 匹配物种 | 方向一致 | 关键物种 |
|---|---|---|---|---|
| 非酒精性脂肪肝 (NAFLD) | 100 | 1 | 1 | Lactobacillus a |

## 6.2 中风险疾病

| 疾病 | 评分 | 匹配物种 | 方向一致 |
|---|---|---|---|
| Autism Spectrum Disorder | 65 | 15 | 10 |

**【信息】 风险评分说明**

基于 gutMDisorder/Disbiome 公开数据库匹配，风险评分 = 方向一致比例 (60%) + 异常程度 (40%)。

匹配度高不意味着必然患有该疾病，仅提示菌群微生态在统计学上的高相似性。

**【信息】 患者解读**

本次最高疾病关联评分为 100/100。该评分表示菌群特征与公开数据库中某些疾病相关特征的相似程度，不能直接用于诊断；如已有相关症状或家族史，建议带报告咨询临床医生。

# 7 综合健康评估与建议

**综合健康评分**

27 / 100

需干预：肠道菌群失调较明显，建议咨询医生

| 维度 | 评分 | 说明 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 物种健康度 | 0.0 | 健康参考范围内物种占比越高，得分越高。 |
| 菌群稳定性 | 0 | 异常物种越少，菌群结构越稳定。 |
| 疾病防御力 | 80 | 基于疾病关联风险的综合扣分结果。 |
| 药物耐受度 | 86.7 | 药物与菌群潜在交互干扰越低，得分越高。 |

**【信息】 患者解读**

综合评分为 27/100，整体判断为“需干预：肠道菌群失调较明显，建议咨询医生”。该评分用于帮助定位需要关注的方向，不是临床诊断结论；优先改善饮食结构、规律作息，并根据异常项目决定是否复查。

## 7.1 FMT 配型预测

**【建议】 FMT 候选供体**

三元组对比模型完成 51 个候选供体排序，返回 Top 10
模型在 51 个候选供体中将 SRR13844454 排在第 1 位；嵌入距离为 21.8766。该结果表示队列内相对排序，不是临床成功概率。

| 排名 | 供体 ID | 相对分 | 距离 | 病例 | 响应率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRR13844454 | 0.6612 | 21.877 | 1 | 100.02 |
| SRR13844386 | 2459 | 23.114 | 1 | 100.03 | SRR15123487 |
| 0.6427 | 23.377 | 1 | 100.04 | SRR13844426 | 0.6205 |
| 25.233 | 1 | 100.05 | SRR13844457 | 0.6091 | 26.220 |
| 1 | 100.06 | SRR13844401 | 0.5753 | 29.234 | 1 |
| 100.07 | SRR15123564 | 0.5588 | 30.770 | 1 | 100.08 |
| SRR15123542 | 2413 | 32.455 | 1 | 100.09 | SRR13844434 |
| 0.5406 | 32.522 | 1 | 100.010 | SRR13844396 | 0.5236 |
| 34.214 | 1 | 100.0 | | | |

**【信息】 模型输入质量**

特征名称覆盖率 100.0%；模型特征丰度覆盖率 67.2%；模型版本 1.0.0。

## 7.2 FMT 配型嵌入可视化

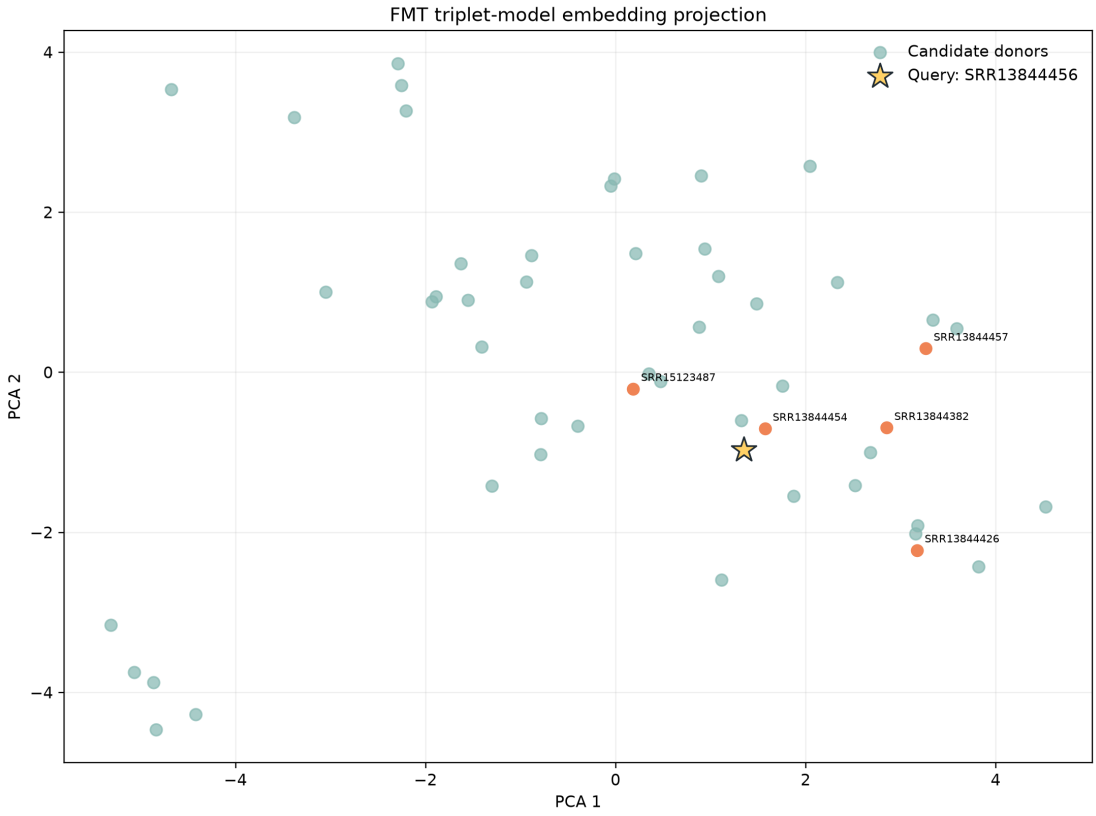



图 1: 基于三元组模型嵌入空间的 FMT 候选供体投影图

**【信息】 图形解读**

FMT 图使用 PCA 展示候选供体与查询样本。图上接近仅表示模型嵌入相似，不能替代临床供体筛查。

**【信息】 FMT 配型说明**

FMT 配型说明: 使用受体—供体—移植后样本三元组对比模型。物种丰度经 CLR、训练集标准化和共享投影后，按嵌入距离排序候选供体。相对匹配分不是临床成功概率；供体仍须完成感染、病史、代谢和临床适配筛查。

**【信息】 患者解读**

FMT 匹配结果用于筛选候选供体，不代表可以直接进行移植。患者应重点关注相似度最高的候选供体，并等待医学筛查确认。

# 8 参考资料

J . ,.